2020编辑

第二章

热力学第二定律及应用

（The Second Law of Thermodynamics）

学时：8

主讲：王女

课程中心：物理化学B

引言

❑化学反应的热力学基本问题：

➢希望或不希望的化学反应是否发生？如何控制？

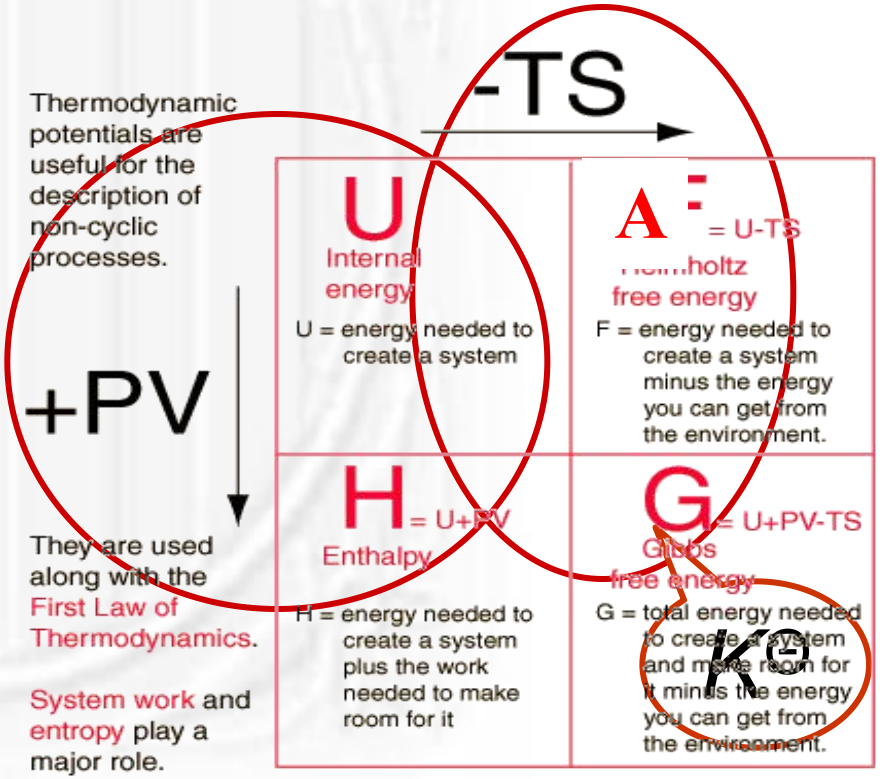
方向 热二律

➢若发生，产率多少？

限度 热二律 化学平衡

➢消耗的能源或提供的功？

能量衡算 热一律



引言

❑热二律的提出背景

◆ 方向问题：C(石墨) →C(金刚石)的变化极具价值，但历史上的无数次试验均告失败。

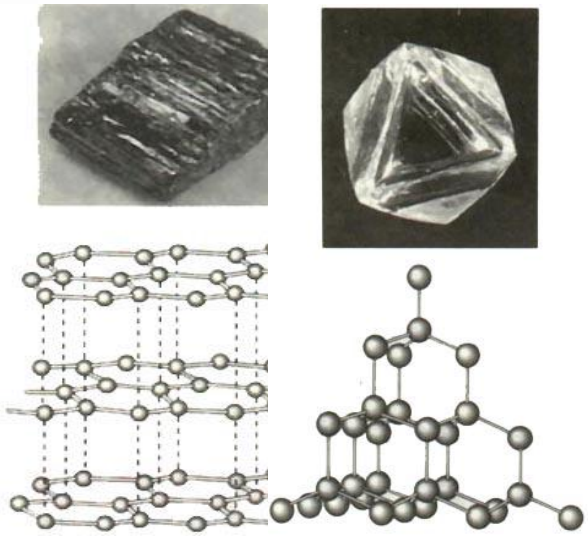
➢高温高压下，有静压法、晶种法；

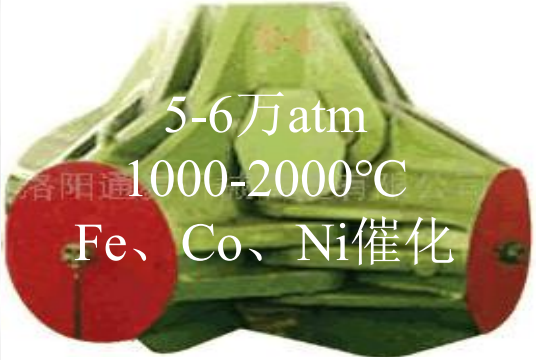
➢化学气相沉积CVD(CCl_4、CH_4)

➢化学还原：

$$CO_2+4Na \xrightarrow[800atm]{440℃} 2Na_2O + C(金刚石)$$

sp^2 sp^3





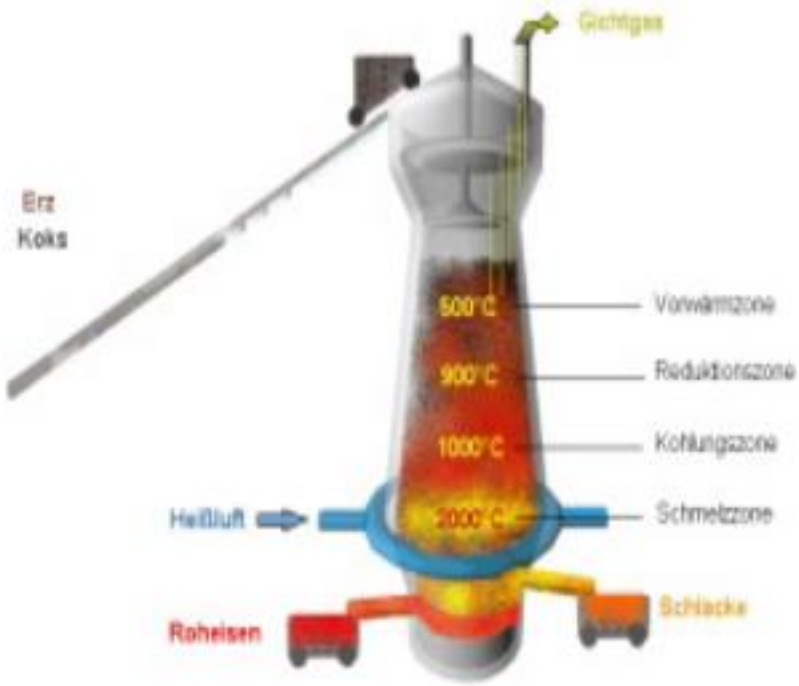
人造金刚石液压机

事实表明：一定条件下，并非任何变化都能朝着人们预期的方向进行。

引言

❑热二律的提出背景

◆ 限度问题：高炉炼铁 $Fe_3O_4+4CO \rightarrow 3Fe+4CO_2$



◆从炉底吹入的空气，与C产生CO；

◆在高炉口加入铁矿石与CO在570℃发生还原反应生成铁，落入炉底；

◆二氧化碳及一氧化碳成为高铁气排出。

事实表明：无法避免出口气体中的CO。即一定条件下，变化是有限度的。

引言

❑热二律的提出背景

提出问题

能否反应——方向

产率多少——限度

分析思路

实践

从具体实际过程入手——找出共性

解决方法

认识

一般性规律——判据函数、方程

实践

目的：控制条件实现预期方向及产率

目录

§ 2-1 自发过程的特征及热二律的表述

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

§ 2-3 熵变的计算

§ 2-4 Gibbs函数及其计算

§ 2-5 热力学函数的重要关系式及应用

§ 2-6 克拉贝龙(Clapeyron)方程

要点

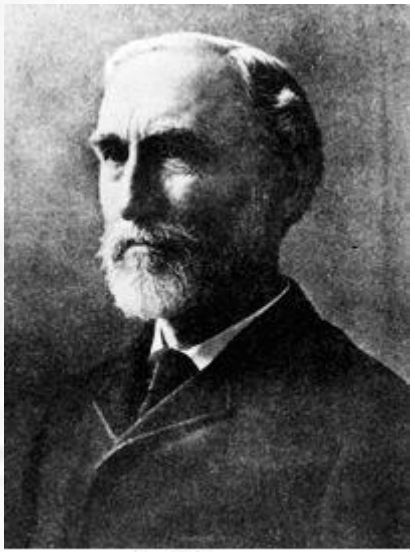
学习要求及重点

- 理解S、G 函数等概念；
- 理解热力学函数重要关系式；
- 掌握判据函数、判据式及其应用；
- 掌握封闭系统三类变化过程ΔS、ΔG、(ΔA)的计算；

简单pTV变化
相变化
化学反应

克劳修斯, R.

S增加原理



吉布斯, J. W.

G减小原理

§ 2-1 自发过程的特征及热二律的表述

一、自发过程的共性

单向自发，能量释放或发散的方向
有推动力，人为控制可做有用功
有限度——推动力消失时

自发过程	推动力	自发方向	限度 平衡态	过程 做功	逆过程
气体扩散	压力差	p高→p低	$\Delta p=0$	膨胀功	压缩机
热传导	温度差	T高→T低	$\Delta T=0$	热机	制冷机
电迁移	电势差	E高→E低	$\Delta E=0$	电功	充电机
溶质溶解	浓度差	c高→c低	$\Delta c=0$	电功	蒸馏塔

§2-1 自发过程的特征及热二律的表述

一、自发过程的共性

自发过程	推动力	自发方向	限度平衡态	过程做功	逆过程
化学反应	?	?	?	电池	电解池

§2-1 自发过程的特征及热二律的表述

一、自发过程的共性

反应方向

明显自发：中和反应、置换反应

铁在潮湿空气中自动生锈

经引发自发：$2H_2(g)+O_2(g)\rightarrow H_2O(g)$

$H_2(g)+Cl_2(g)\rightarrow 2HCl(g)$

自发不明显：C(金刚石) $\rightarrow$ C(石墨)

$2CO+2NO\rightarrow 2CO_2+N_2$

动力学稳态

明显非自发：$N_2+O_2\rightarrow 2NO$

$6CO_2+6H_2O\rightarrow C_6H_{12}O_6+6O_2$

$C+H_2\rightarrow C_4\sim C_{12}$ 烃（汽油）

放热自发？
吸热非自发？

放热反应

吸热反应

§2-1 自发过程的特征及热二律的表述

一、自发过程的共性

自发过程	推动力	自发方向	限度平衡态	过程做功	逆过程
化学反应	?	?	?	电池	电解池

最低能量原理：1878年，法国化学家M.Berthelot和丹麦化学家 J.Thomsen提出—— 自发的化学反应趋向于使系统放出最多的能量（*U*或*H*判据）。

发现反例

§ 2-1 自发过程的特征及热二律的表述

一、自发过程的共性

吸热自发

$NH_4Cl\ (s) \rightarrow NH_4^+(aq)+Cl^-(aq)$

$\Delta H_m^\theta = 9.76 kJ\cdot mol^{-1}$

500℃ 下：$CH_4(g) \rightarrow C(石墨)+2H_2(g)$，

$\Delta H_m^\theta \approx 90\ kJ\cdot mol^{-1}$

25℃下：$H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$

$\Delta_{fus} H_m^\theta \approx 6.0\ kJ\cdot mol^{-1}$

热二律的任务

结论：放热并非一定自发，吸热也并非一定非自发。

$U(H)\downarrow$是利于自发因素之一，非唯一，还有谁？

§ 2-1 自发过程的特征及热二律的表述

二、热二律的经典叙述

- 克劳修斯(R.Clausius)说法，热传导的不可逆性；
- 开尔文(Kelvin)说法，功热转换的不可逆性；
- 奥斯瓦德(Ostwald)说法：第二类永动机不可能制造；

宏观自发过程

等价于

一定量功转化为热	一定量热从高温传至低温	一定量能量发散或品味降低

不可能不留痕迹简单逆转

无法使系统和环境同时复原

克劳修斯，R. Rudolph Clausius (1822～1888)德国物理学家。热力学奠基人之一。1850年论由热

寻找一个不等式

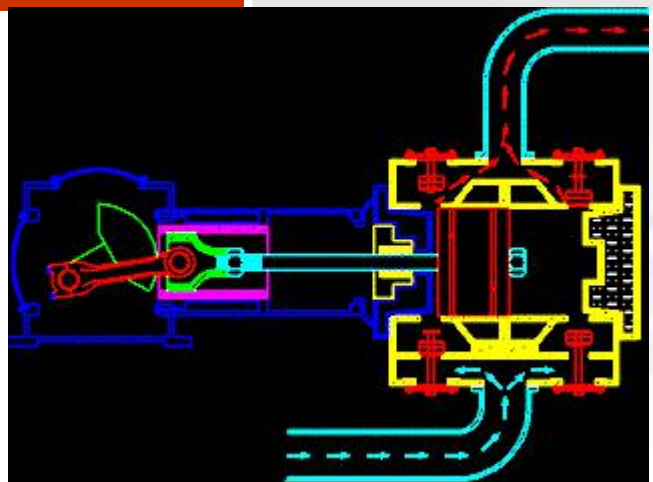
——普适判据

一切自发过程皆具有不可逆性

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

知识点

- 热机效率及过程的热温商
- 熵函数及熵变
- 热二律的数学表达式
- 熵增原理及平衡的熵判据
- 熵增原理的统计意义



集中（有序） → 分散（无序）

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

一、热机效率、卡诺定理及过程的热温商

❑热机效率：

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1}$$

❑卡诺热机：理想气体为工质，经：

等温可逆膨胀

绝热可逆膨胀

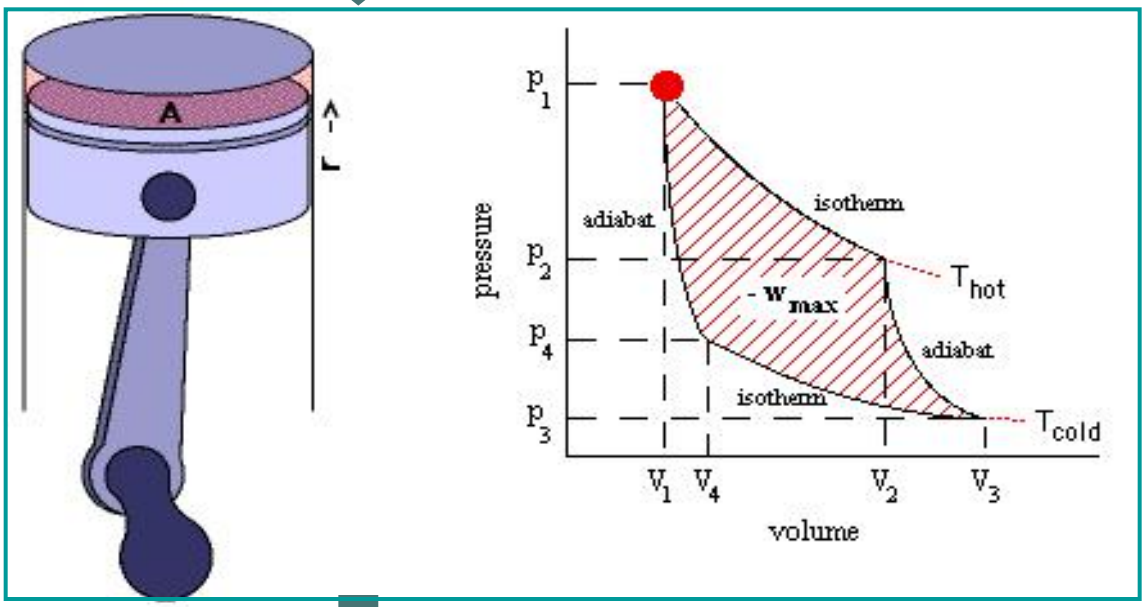
等温可逆压缩

绝热可逆压缩

为可逆热机，求W、Q

高温热源(T_1)

$Q_1>0$



$Q_2<0$

低温热源(T_2)

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

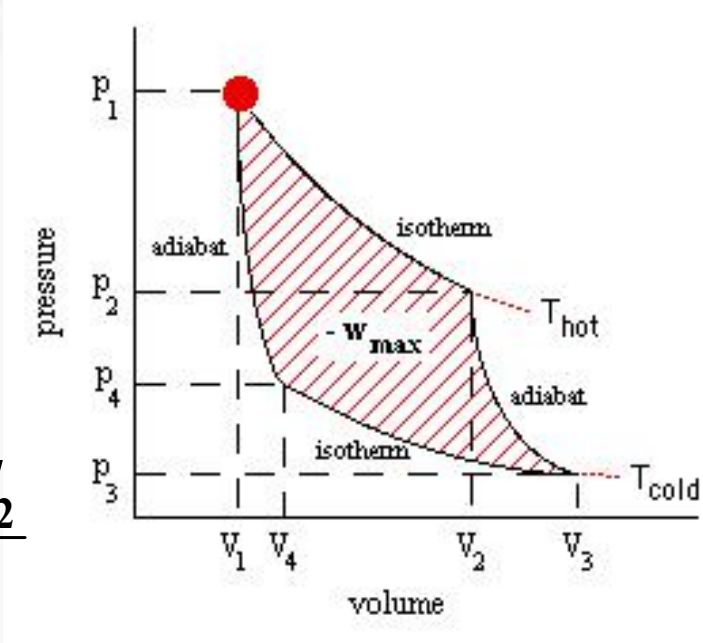
一、热机效率、卡诺定理及过程的热温商

❑ 热机效率

应用第一章所学求W、Q

$$\eta_{卡} = -\frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1}$$

$$= \frac{\cancel{nR}(T_2 - T_1)\cancel{\ln(V_2/V_1)}}{\cancel{nR}T_1\cancel{\ln(V_2/V_1)}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$



结论：卡若热机效率η，只与两热源温度(T_1，T_2)有关，温差愈大，η愈高。

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

一、热机效率、卡诺定理及过程的热温商

❑ 热机效率

卡诺定理：任意可逆热机效率都相等；$\dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$

任意不可逆热机效率都小于可逆热机。

任意热机：$\eta = \dfrac{Q_1 + Q_2}{Q_1} \le \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$ 不可逆 可逆

工作在T_1、T_2间热机：$\dfrac{Q_1}{T_1} + \dfrac{Q_2}{T_2} \le 0$ 不可逆(ir) 可逆(r)

$\boxed{\dfrac{Q}{T} \text{ — 热温商}}$

引入熵函数

二、熵及热二律的数学表达式

❑熵的提出

在T_1、T_2间热机：

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}\le 0$$

不可逆
可逆

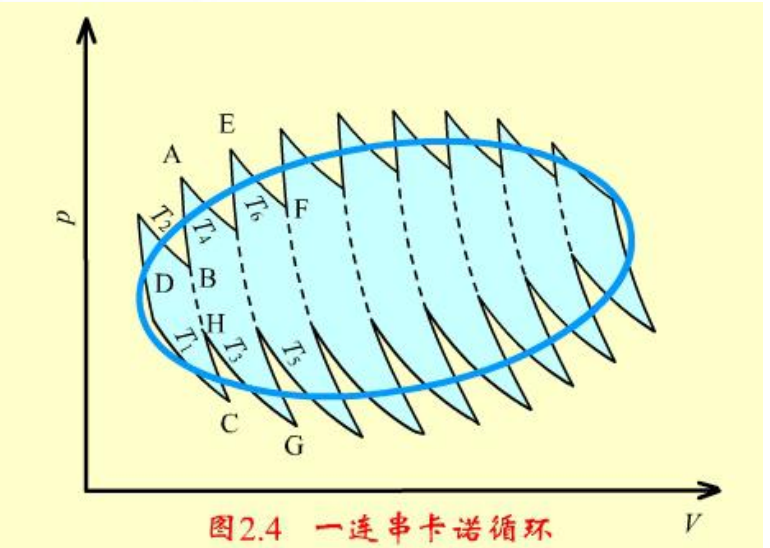


图2.4 一连串卡诺循环

以多个热源的无限小卡诺循环代替某可逆循环有：

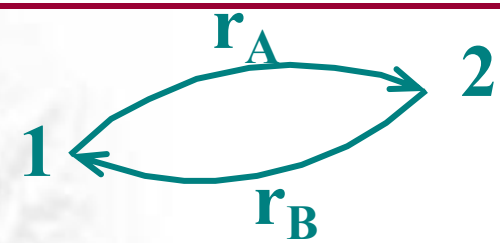
$$\frac{\delta Q_i}{T_i}+\frac{\delta Q_{i+1}}{T_{i+1}}\le 0$$

$$\sum\frac{\delta Q_i}{T_{su,i}}\le 0 \quad 或 \quad \oint\frac{\delta Q}{T}\le 0$$

不可逆循环
可逆循环

热温商沿任意可逆循环闭积分等于零；沿任意不可逆循环的闭积分小于零。——克劳修斯定理

二、熵及热二律的数学表达式



❑熵的提出

某系统沿可逆途径r_A、r_B完成一可逆循环，如图1 →2 →1

$$有:\oint\frac{\delta Q_r}{T}=\int_1^2\left(\frac{\delta Q_r}{T}\right)_A+\int_2^1\left(\frac{\delta Q_r}{T}\right)_B=0$$

$$即:\int_1^2\left(\frac{\delta Q_r}{T}\right)_A=\int_1^2\left(\frac{\delta Q_r}{T}\right)_B\overset{def}{=\!=}\Delta S_{1\to2}=S_2-S_1$$

可逆过程热温商的积分值只与始终态有关，与途径无关——状态函数变化量。

二、熵及热二律的数学表达式

❑ 熵的提出

定义：$\Delta S = S_2 - S_1 \overset{\text{def}}{=\!=} \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T}$ 或：$\mathrm{d}S \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{\delta Q_r}{T}$

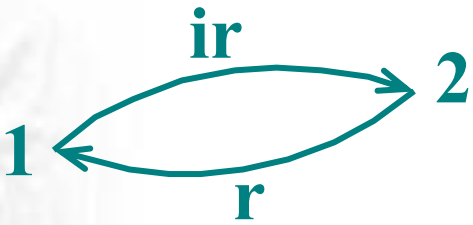
- ◆ S 称为熵(entropy)，是状态函数；
- ◆是宏观热力学性质，为广度量；单位为$J \cdot K^{-1}$；

◆熵变(ΔS)由可逆途径热温商的积分值来计算；

- ◆ 宏观热力学只给出了熵变的定义，对于其物理意义不能定义，这将由统计热力学完成。

二、熵及热二律的数学表达式

❑ 热力学第二定律的数学表达式



某不可逆循环，如图1 →2 →1

$$\text{有:}\int_1^2 \frac{\delta Q_{ir}}{T} + \int_2^1 \frac{\delta Q_r}{T} < 0 \quad \text{（不可逆循环）}$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \frac{\delta Q_{ir}}{T} < \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T} = \Delta S$$

得: $\boxed{\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \quad \text{或} \quad dS \geq \frac{\delta Q}{T} \begin{matrix}\text{不可逆}\\ \text{可逆}\end{matrix}}$

绝热过程？
隔离系统？

过程热温商不可能大于系统熵变
热力学第二定律的数学表达式——方向判据

三、 熵增原理及平衡的熵判据

- 绝热过程： $Q=0$

$$\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \Delta S_{绝热} \geq 0 \quad \begin{matrix}不可逆\\可逆\end{matrix} \xleftrightarrow{W\neq 0} \begin{matrix}自发？\\不一定\end{matrix}$$

系统经绝热过程由状态1到状态2，熵值不减少；

- 隔离系统： $Q=0$

$$\Delta S_{隔离} \geq 0 \text{ 或 } \mathrm{d}S_{隔离} \geq 0 \quad \begin{matrix}不可逆\\可逆\end{matrix} \xleftrightarrow{W=0} \begin{matrix}自发\\平衡\end{matrix}$$

自发变化的结果必使隔离系统熵增加；

隔离系统熵增加——自发方向；

隔离系统熵值达到最大——平衡态——限度

三、 熵增原理及平衡的熵判据

当$W \leqslant 0$时自发

- 封闭系统，由式 $\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ 不可逆 可逆

或：$\Delta S_{sy} - \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \geq 0$ 不可逆 可逆

恒 T：$-\frac{Q_{sy}}{T} = \frac{Q_{su}}{T} = \Delta S_{su}$

环境热源足够大，过程中保持T_{su}不变，即热源的变化总看做是可逆的——环境热温商=环境熵变。

$$\Delta S_{总} = \Delta S_{sy} + \Delta S_{su} \geq 0$$ 不可逆 可逆

当$W \leqslant 0$时自发

§ 2-3　熵变的计算

知识点

ΔS的计算：

- 单纯p、V、T变化过程
- 理想气体的混合过程
- 定T定p下相变化过程
- 热力学第三定律及化学反应过程

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T}$$

熵变等于可逆过程热温商的积分

- 计算方法：利用状态函数变化量特征，在确定的始末态间，设计适合的可逆过程。

二、热一律对单纯 p、T、V 变化过程的应用

❑理想气体p、V、T变化过程的计算

过程	W	Q	ΔU	ΔH
定T、可逆	$-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$	$nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$	0	0
定T、对抗恒定p_{su}	$-p_{su}\Delta V$	$p_{su}\Delta V$	0	0
恒（定）p	$-p\Delta V$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$
恒V	0	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$
绝热	ΔU	0	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}\,dT$	$\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,dT$

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

1、变T过程（定p或定V）——设为可逆变温

- p　$T_1 \rightarrow T_2$:　$\delta Q_r = nC_{p,m}\mathrm{d}T$

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nC_{p,m}}{T}\mathrm{d}T;$$ 当视$C_{p,m}$为常数

$$\boxed{\Delta S = nC_{p,m}\ln\frac{T_2}{T_1}}$$

- V　$T_1 \rightarrow T_2$:　$\delta Q_r = nC_{V,m}\mathrm{d}T$

同理得：

$$\boxed{\Delta S = nC_{V,m}\ln\frac{T_2}{T_1}}$$

p或V一定，
系统$T\nearrow S\nearrow$

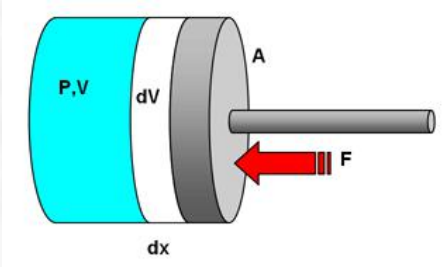
且：$\dfrac{\mathrm{d}(\Delta S)}{\mathrm{d}T} = \dfrac{nC_m}{T} > 0$

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

2、定T过程——膨胀或压缩——设为可逆

理想气体　$\Delta U = 0$



$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T} = \int_1^2 \frac{-\delta W_r}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p\,\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{nR\,\mathrm{d}V}{V} = \boxed{nR\ln\frac{V_2}{V_1} = nR\ln\frac{p_1}{p_2}}$$

结论：定T下，理想气体V↗ 或p↘时，S↗

定T下，凝聚态V、p的变化对S影响可忽略不计

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

例2-1：10.00mol理想气体，在25℃下，由1.000MPa恒温膨胀至0.100MPa。计算ΔS_{sy}及ΔS_{su}。

假定途径是：

(1)可逆膨胀；

(2)p_{su}=0.100MPa膨胀；

(3)自由膨胀。

封闭系

隔离系

25℃，1.000MPa

↓

25℃，0.100MPa

解：三途径系统的始终态相同

$$\Delta S_{sy1} = \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T} = \Delta S_{sy2} = \Delta S_{sy3}$$

环境熵变相同否？

$$\Delta S_{su} = \frac{Q_{su}}{T_{su}} = -\frac{Q_{sy}}{T_{su}}$$

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

例2-1： 25℃，1.000MPa → 25℃，0.100MPa

$$\Delta S_{\mathrm{sy},3}=\Delta S_{\mathrm{sy},2}=\Delta S_{\mathrm{sy},1}=\Delta S_{\mathrm{T,r}}=nR\ln(p_1/p_2)=191\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

$$\Delta S_{\mathrm{su},1}=-Q_{\mathrm{sy},1}/T_{\mathrm{su}}=-Q_{\mathrm{r}}/T=-\Delta S_{\mathrm{sy},1}=-191\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

$$\Delta S_{总}=\Delta S_{\mathrm{sy}}+\Delta S_{\mathrm{su}}=0$$

$$\Delta S_{\mathrm{su},2}=-Q_{\mathrm{sy},2}/T_{\mathrm{su}}=W_2/T_{\mathrm{su}}=-p_{su}(V_2-V_1)/T_{\mathrm{su}}=-75\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

系统ir，环境r

$$\Delta S_{总}=\Delta S_{\mathrm{sy}}+\Delta S_{\mathrm{su}}>0$$

$$\Delta S_{\mathrm{su},3}=-Q_{\mathrm{sy},3}/T_{\mathrm{su}}=W_3/T_{\mathrm{su}}=0$$

且$W\leqslant 0$, 自发

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

	定温可逆	定温恒 p_{su}	$P_{su}=0$
ΔS_{sy}	$=191\ J\cdot K^{-1}$	$=191\ J\cdot K^{-1}$	$=191\ J\cdot K^{-1}$
ΔS_{su}	$=-191\ J\cdot K^{-1}$	$=-75\ J\cdot K^{-1}$	$=0$
$\Delta S_{总}$	$=0$	$=116\ J\cdot K^{-1}$	$=191\ J\cdot K^{-1}$

$\longrightarrow$

可逆→不可逆，自发倾向增强

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

3、 T,p,V 皆变化（理想气体）

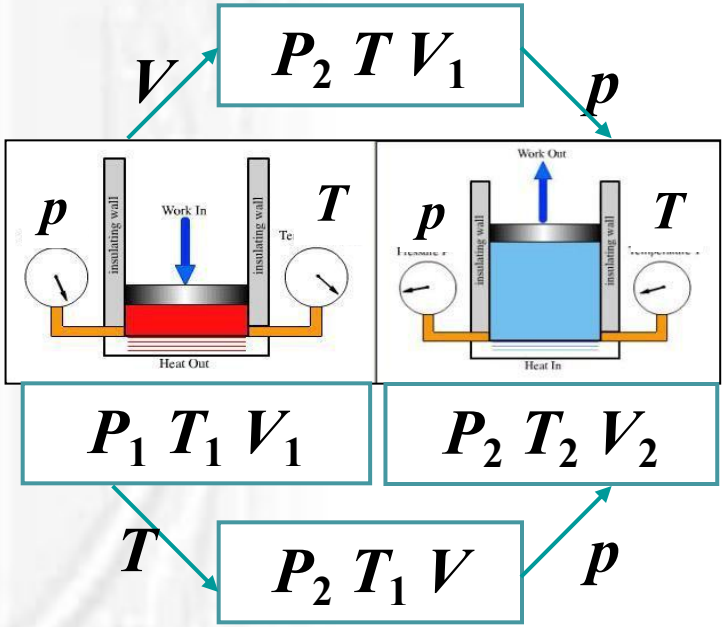
$$\Delta S=\int_{V_1}^{V}\frac{nR\,\mathrm{d}V}{V}+\int_{T_1}^{T_2}\frac{nC_{\mathrm{p,m}}\,\mathrm{d}T}{T}$$

$$\boxed{=nR\ln\frac{p_1}{p_2}+nC_{\mathrm{p,m}}\ln\frac{T_2}{T_1}}$$

或：

$$\Delta S=\int_{T_1}^{T}\frac{nC_{\mathrm{V,m}}\,\mathrm{d}T}{T}+\int_{T}^{T_2}\frac{nC_{\mathrm{p,m}}\mathrm{d}T}{T}$$

$$\boxed{=nC_{\mathrm{V,m}}\ln\frac{p_2}{p_1}+nC_{\mathrm{p,m}}\ln\frac{V_2}{V_1}}$$



§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

例2-2、5mol氮气（理想），（1）由25℃，1.0MPa对抗恒外压0.10MPa绝热膨胀到0.10MPa ,计算ΔS。（2）绝热可逆膨胀到0.10MPa如何？

解：绝热膨胀$\Delta U = W$，系统温度降低，T,p,V皆变

（1）$\Delta S = nR\ln\dfrac{p_1}{p_2} + nC_{\mathrm{p,m}}\ln\dfrac{T_2}{T_1}$　(设计定T→定p)

$$\Delta U = nC_{V,m}(T_2 - T_1) = n\times\frac{5}{2}R(T_2 - T_1)$$

终态T_2

$$\|$$

$$W = -p_{su}(V_2 - V_1) = -p_{su}\left(\frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1}\right)$$

解得：$T_2 = 221\ \mathrm{K}$

§ 2-3　熵变的计算

一、单纯p、V、T变化过程ΔS的计算

例2-2、

绝热不可逆

$$\Delta S = nR\ln\frac{p_1}{p_2} + nC_{\mathrm{p,m}}\ln\frac{T_2}{T_1} = 52.2\ \mathrm{J\cdot K^{-1}} > 0\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

且$W<0$，∴自发

S增加的V效应 > S减小的T效应

思考：绝热膨胀能否有“<”，绝热压缩？

（2）绝热可逆膨胀：

$$T_{\mathrm{II-2}} = T_1\left(p_{\mathrm{II-2}}/p_1\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$$

$$\gamma = C_{p,m}/C_{V,m} = 7/5$$

由热二律表达式：$\Delta S = 0$

S增加的V效应与S减小的T效应相抵

二、理想气体混合过程的混合熵

n_A, p, T, V_A | n_B, p, T, V_B $\xrightarrow{\text{定}T\text{定}p}$ n_A+n_B, p, T, V_A+V_B

$$\Delta_{mix}S = \Delta S_A + \Delta S_B = n_A R \ln \frac{V_A + V_B}{V_A} + n_B R \ln \frac{V_A + V_B}{V_B}$$

$$= -n_A R \ln x_A - n_B R \ln x_B = -nR \sum_B x_B \ln x_B$$

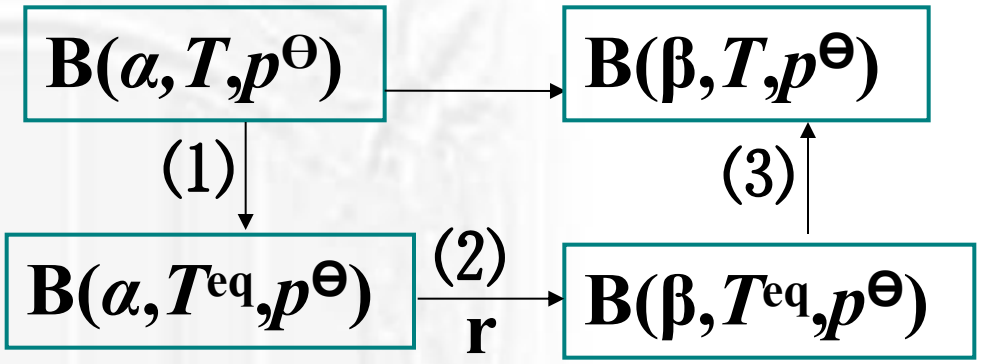
$\because x_B < 1, \quad \therefore \Delta_{mix}S > 0$

理气定T定p混合过程熵增加

定温定容混合？

三、定T定p下相变化过程

根据状态函数变化量的特征，类似于焓变的计算方法。例：



$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

$$\boxed{\Delta S_2 = Q_r / T^{eq} = n\Delta_\alpha^\beta H_m / T^{eq}}$$

$$= \int_T^{T^{eq}} \frac{nC_{p,m}(\alpha)}{T} dT + \frac{n\Delta_\alpha^\beta H_m}{T^{eq}} + \int_{T^{eq}}^{T} \frac{nC_{p,m}(\beta)}{T} dT$$

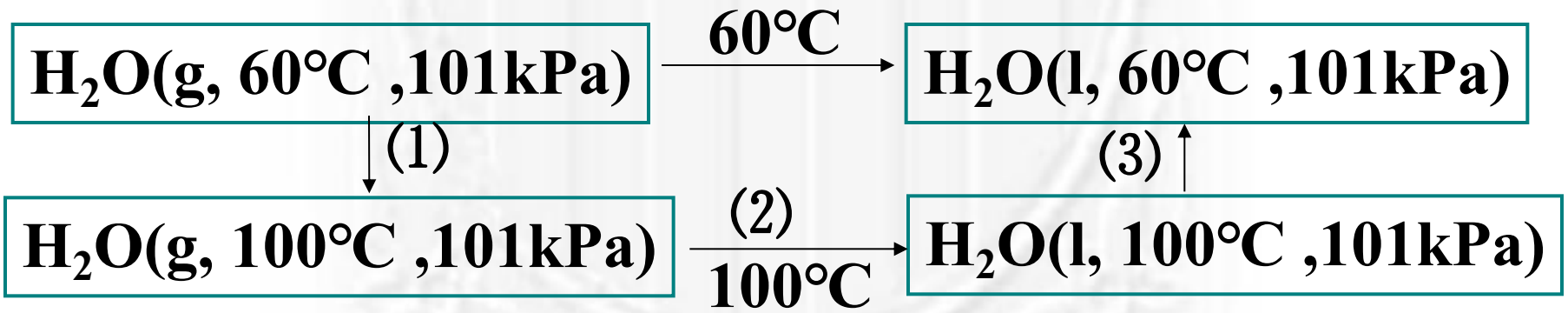
整理得：

$$\boxed{\Delta S = \frac{n\Delta_\alpha^\beta H_m}{T^{eq}} + \int_{T^{eq}}^{T} \frac{n\left[C_{p,m}(\beta) - C_{p,m}(\alpha)\right]}{T} dT}$$

三、定*T* 定*p*下相变化过程

例2-3、水的沸点100℃，汽化焓$\Delta_{vap}H_m$=40.67kJ·mol^{-1}，$C_{p,m}$(l)=75.20J·K^{-1}·mol^{-1}， $C_{p,m}$(g)=33.50J·K^{-1}·mol^{-1}。计算在60℃ 、101kPa下，1mol水蒸气凝结为液态水过程的ΔU、 ΔH和ΔS。

解：在60℃ 、101kPa下，为不可逆相变，设计可逆



三、定*T* 定*p*下相变化过程

例2-3：计算在60℃ 、101kPa下，1mol水蒸气凝结为液态水过程的Δ*U*、 Δ*H*和Δ*S*。 100℃ -40.67 kJ

$$\Delta H = -n\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}} + \int_{T_{\mathrm{b}}}^{T} n\left[C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{l}) - C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{g})\right]\mathrm{d}T = -42.34\ \mathrm{kJ}$$

$$\Delta U = \Delta H + nRT = -39.57\ \mathrm{kJ}$$

$$\Delta S_{\mathrm{sy}} = -\frac{n\Delta_{\mathrm{vap}}H_m}{T_b} + \int_{T_b}^{T} \frac{n\left[C_{\mathrm{p,m}}(\mathrm{l}) - C_{\mathrm{p,m}}(\mathrm{g})\right]}{T}\mathrm{d}T$$

$$= -113.7\ \mathrm{J\cdot K^{-1}} < 0$$

熵减？

$$\Delta S_{总} = 13.45\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

$$\Delta S_{\mathrm{su}} = -\frac{Q}{T_{\mathrm{su}}} = -\frac{\Delta H}{T_{\mathrm{su}}} = 127.15\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

四、热力学第三定律及化学反应熵变的计算

1、热三律的经典表述

- Nernst说法：绝对温度趋于零，凝聚系统定温反应的熵(变)趋于零。 $\lim_{T\to 0}\Delta S(T)=0\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$
- Planck说法：凝聚态纯物质在0K时的熵值为零。后修正为：纯物质完美晶体在0K时的熵值为零。

$$\boxed{S^*(\text{完美晶体},0\mathrm{K})=0\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}}$$

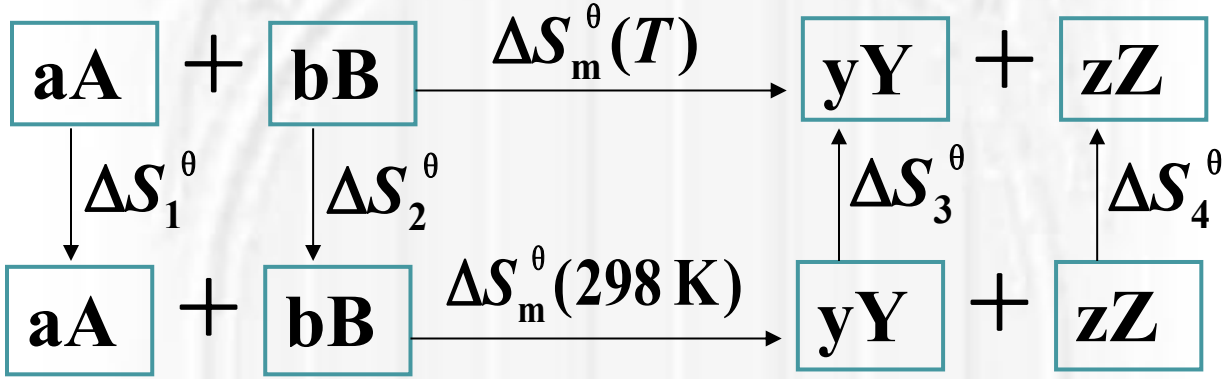
2、规定熵及标准摩尔熵

$$\Delta S_{0\mathrm{K}\to T}=S(T)-S(0\mathrm{K})=\int_{0K}^{T}\frac{\delta Q_r}{T}dT=S(T)$$ 分段积分可求

$\boxed{S^{\ominus}_{\mathrm{m}}(\mathrm{B},\beta,298\mathrm{K})}$ 手册可查

四、热力学第三定律及化学反应熵变的计算

3、化学反应标准摩尔熵的计算



$$\Delta S_m^\theta(298K) = \sum_B \nu_B S_m^\theta(B,\beta,298K)$$

$$\boxed{\Delta S_m^\theta(T) = \Delta S_m^\theta(298\,K) + \int_{298K}^{T} \sum_B \frac{\nu_B C_{p,m}(B)}{T} dT}$$

温度对反应标准摩尔熵的影响趋势？

四、热力学第三定律及化学反应熵变的计算

3、化学反应标准摩尔熵的计算

$$\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}(298\,\mathrm{K})+\int_{298\mathrm{K}}^{T}\sum_{\mathrm{B}}\frac{\nu_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{p,m}}(\mathrm{B})}{T}\mathrm{d}T$$

讨论温度对反应标准摩尔熵的影响：

积分求值，微分求趋势——物理化学的通用方法。

$$\frac{\mathrm{d}(\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta})}{\mathrm{d}T}=\sum\frac{\nu_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{p,m}}(\mathrm{B})}{T}\begin{cases}>0: & T\text{升高，}\Delta S_{\mathrm{m}}\nearrow;\\ <0: & T\text{升高，}\Delta S_{\mathrm{m}}\searrow;\\ =0: & T\text{改变，}\Delta S_{\mathrm{m}}\text{不变。}\end{cases}$$

温度对标准摩尔熵的影响趋势与焓变一致。

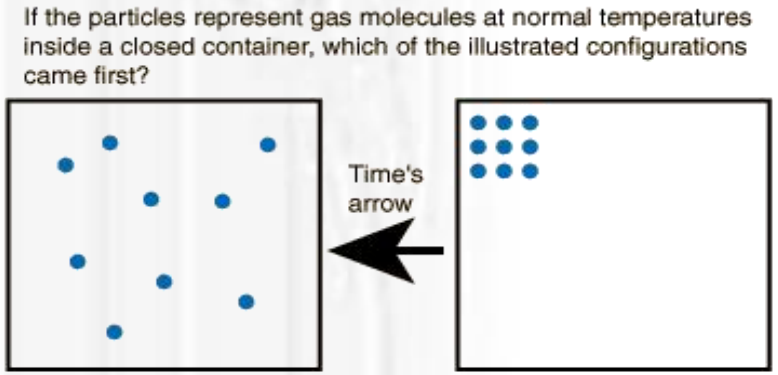
本章习题：3-6、3-7、3-10、3-15、3-16、3-21；(第五版同第六版）

五、 熵的统计意义及熵增原理讨论

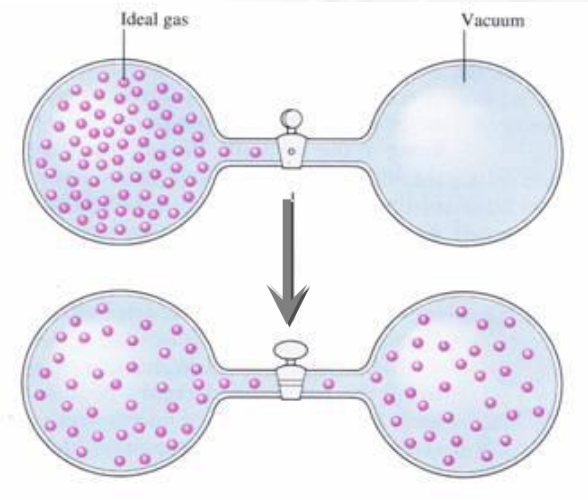
宏观热力学：$\Delta S_{隔离} \geq 0$ 隔离系统平衡时S值最大。

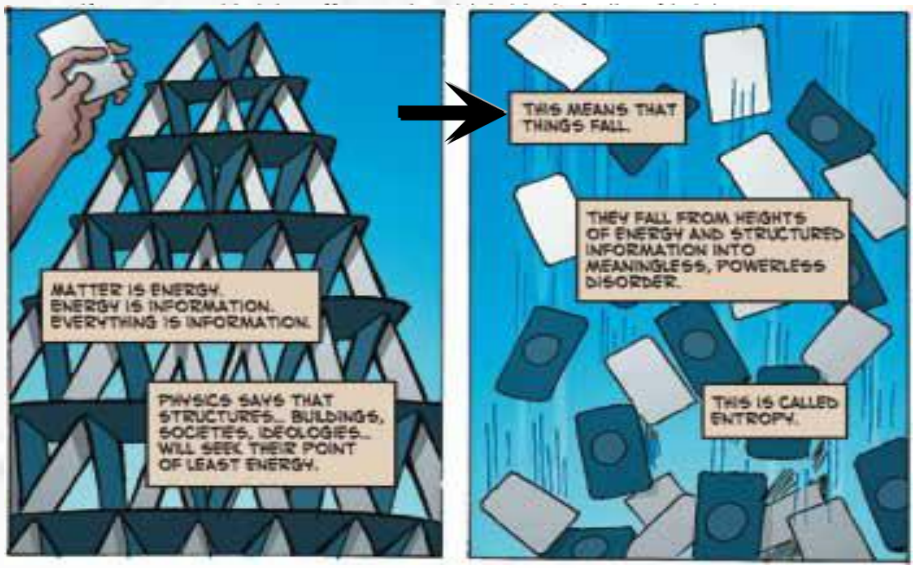
问题：从统计来看在平衡时亦为极大值还有什么？

答案：几率。热力学平衡态对应最可几状态。



几率变化





五、 熵的统计意义及熵增原理讨论

宏观热力学：$\Delta S_{隔离} \geq 0$ 隔离系统平衡时S值最大。

对隔离系统： 初态（S小） $\longrightarrow$ （S大）平衡态

低几率 $\longrightarrow$ 高几率

粒子能量

自发方向：

有序⇨无序

规整⇨混乱

集中⇨发散

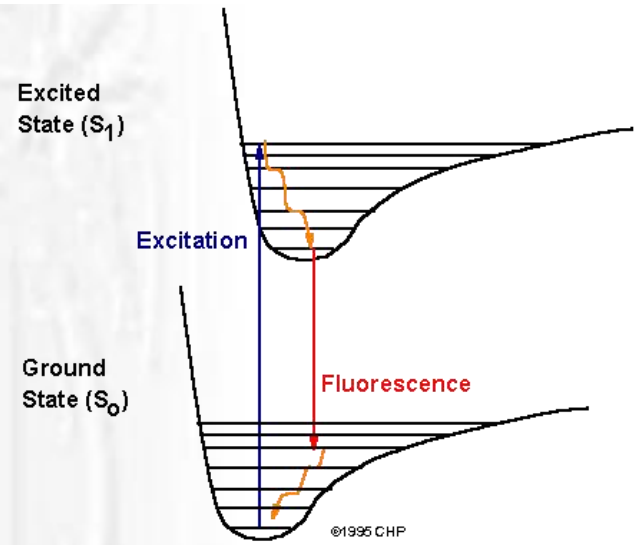
- 能量(粒子)发散比集中更可几；
- 平衡位置——最可几分布；
- 熵：状态几率的函数。

$S = k \ln \omega$ 某宏观态之微观状态数—热力学几率

$$k = R/L = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}\ (\text{Boltzmann常数})$$

五、熵的统计意义及熵增原理讨论

例2-4、分析几个宏观热力学过程

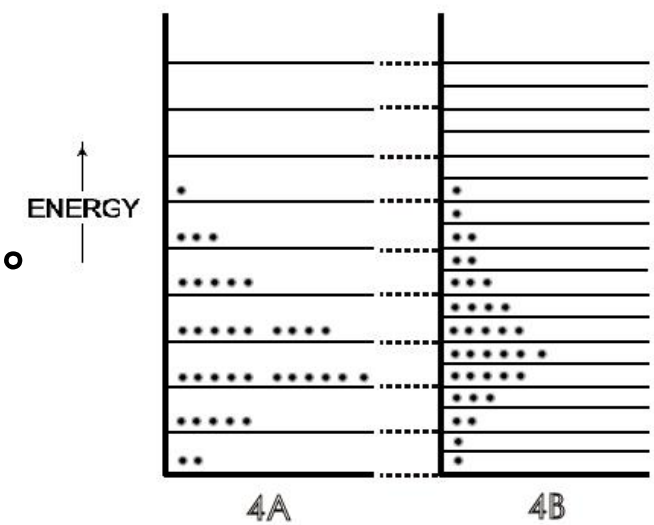


◆升温过程——熵增

$T\nearrow$，分子吸收能量跃迁，存在更多微观态，则：$\omega\nearrow$，$S\nearrow$。

◆等温膨胀过程——熵增

$\because \varepsilon_t \propto 1/V^{2/3}$，$V$ 增加时 ε_t减小，能级间隔↘，分子占有更多能级。则：$\omega\nearrow$，$S\nearrow$。



五、 熵的统计意义及熵增原理讨论

例2-4、分析几个宏观热力学过程

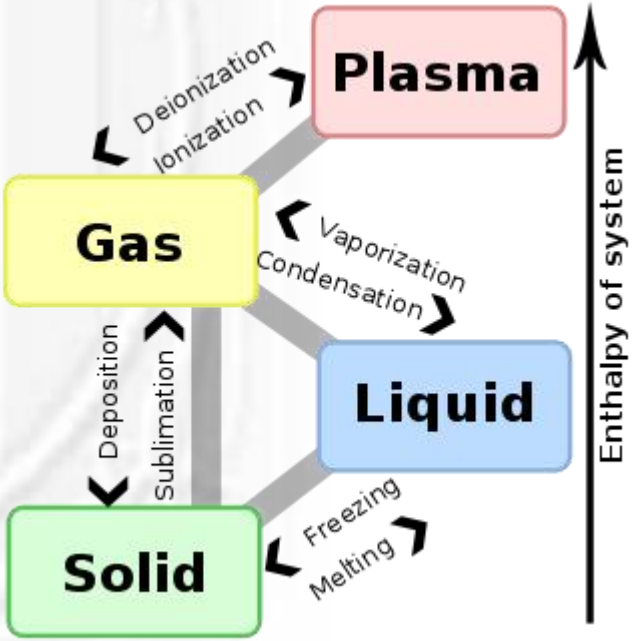
◆相变： $S_m(s) < S_m(l) < S_m(g)$

$S_{H_2O}/J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$： $39.3 < 69.94 < 188.72$

$\because S_m(s)$中含： ε_v、ε_e、$\varepsilon_{核}$

$S_m(l)$中含： ε_r、ε_v、ε_e、$\varepsilon_{核}$

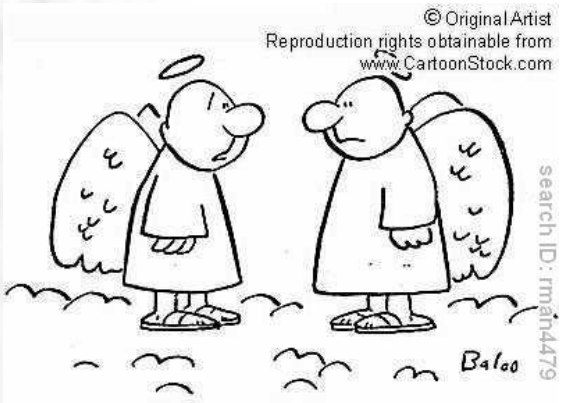
$S_m(g)$中含： ε_t、ε_r、ε_v、ε_e、$\varepsilon_{核}$



五、 熵的统计意义及熵增原理讨论

◆熵与生命

对于成熟的生命体(成人)，体内反应、扩散及血液流动等不可逆过程不断产生正的熵，趋于平衡、老化；如何维持S恒定？如在 Δt=24 hr 内维持 $\Delta S \approx 0$。



"If we have everlasting life, what about *entropy*?"

“新陈代谢的最基本内容是：有机体成功地使自身放出他活着时不得不产生的全部熵。”

五、 熵的统计意义及熵增原理讨论

◆熵与信息、社会经济活动

- I (信息量)$\propto u_2 - u_1$ (事情不确定性的减少量)

  $I \propto -\Delta S$ (熵减少量)

- 经济过程： 目标——得到低熵(有序)产品和能量；

  代价——排出高熵的废物和废热；

  小心——总熵增加，即熵的报复；

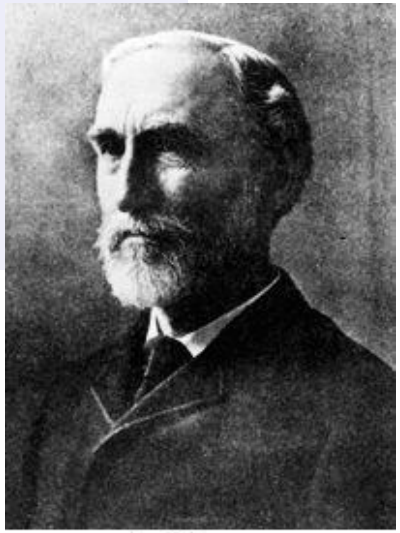
  提倡——节约、高技术、循环经济。

§ 2-4　Gibbs函数及Helmholtz函数*

- 引入新函数的目的：封闭系统定T定p下、方便

知识点

- 吉布斯函数及其判据
- 定温过程ΔG 的计算



吉布斯, J. W.

- 无机化学中学过，定T定p下：

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m \begin{cases} <0 \text{自发} \\ >0 \text{非自发} \\ =0 \text{平衡} \end{cases}$$

焓效应　　熵效应

封闭系统，放热、熵增有利于自发

向系统外　　于系统内

能量发散

§ 2-4　Gibbs函数及Helmholtz函数*

◆ 放热和熵增有利于自发　$\Delta G_m = \Delta H_m - T\Delta S_m$

反应式	ΔH_m	ΔS	自发温度
$Zn+H_2SO_4$(稀)$=ZnSO_4(aq)+H_2(g)$	—	+	任意T有利
$C+H_2 \rightarrow$汽油	+	—	任意T不利
$H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$	—	—	T↘有利
$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$	+	+	T↗有利

为什么及如何引入“G”函数的？

§ 2-4　Gibbs函数及Helmholtz函数*

一、吉布斯(Gibbs)函数及其判据

定T定p反应和相变系统

由热二律：$\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ 不可逆 可逆

封闭系统定T过程：$\Delta S \geq \frac{Q}{T}$ 不可逆 可逆

变形后：$T\Delta S \geq Q = \Delta U - W$ 不可逆 可逆

定p下：$T\Delta S \geq \Delta U + p\Delta V - W'$ 不可逆 可逆

整理：$-\Delta U - p\Delta V + T\Delta S \geq -W'$ 不可逆 可逆

p　T

§ 2-4　Gibbs函数及Helmholtz函数*

一、吉布斯(Gibbs)函数及其判据

$$-\Delta(U+pV-TS)\geq -W' \begin{matrix}\text{不可逆}\\ \text{可逆}\end{matrix}$$

定义：$G \overset{\text{def}}{=\!=} U+pV-TS=H-TS$

$$\therefore \boxed{-\Delta G_{T,p}\geq -W' \begin{matrix}\text{不可逆}\\ \text{可逆}\end{matrix}}$$

$$\boxed{\Delta U+p\Delta V-T\Delta S\leq 0}$$

定T定p,$W'=0$: $\boxed{\Delta G_{T,p}\leq 0 \begin{matrix}\text{自发}\\ \text{平衡}\end{matrix}}$

$$\boxed{\Delta H-T\Delta S\leq 0}$$

$$(Q_p)$$

结论：定T定p、W'=0条件下，封闭系统吉布斯函数减小的过程为自发，减至最小时达平衡。

二、Helmholtz函数*及其判据

定*T*定*V*反应和相变系统

由热二律：$\Delta S \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$ 不可逆 可逆

封闭系统定*T*过程：$\Delta S \geq \frac{Q}{T}$ 不可逆 可逆

变形后：$T\Delta S \geq Q = \Delta U - W$ 不可逆 可逆

定*V*下：$T\Delta S \geq \Delta U - W'$ 不可逆 可逆

整理：$-\Delta U + T\Delta S \geq -W'$ 不可逆 可逆

T

二、 Helmholtz函数*及其判据

$$-\Delta(U-TS)\geq -W'$$ 不可逆 可逆

定义：$A \overset{\text{def}}{=\!=} U-TS$

$$\therefore \boxed{-\Delta A_{T,V}\geq -W'}$$ 不可逆 可逆

$$\boxed{\Delta U-T\Delta S\leq 0}$$

定T定V，$W'=0$: $\boxed{\Delta A_{T,V}\leq 0}$ 自发 平衡 (Q_V)

结论：定T定V、W'=0条件下，封闭系统Helmholtz函数减小的过程为自发，减至最小时达平衡。

三、方向判据小结

S增原理：隔离系统 $\Delta S_{隔离} \geq 0$ 自发 平衡

G减原理：定T定p封闭系统

$W' = 0$: $\Delta G_{T,p} \leq 0$ 自发 平衡

A减原理：定T定V封闭系统

$W' = 0$: $\Delta A_{T,V} \leq 0$ 自发 平衡

条件 形式 含义

四、定温过程ΔG 的计算

1、单纯定T 膨胀或压缩 (当$W'=0$)

理想气体

$$\Delta G_T = \Delta H - T\Delta S = -T\Delta S = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = W_{r,T}$$

或： $\mathrm{d}G_T = \mathrm{d}(U - TS + pV)_T$

设为可逆： $= \delta Q_r + \delta W_r - T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p + p\mathrm{d}V$

$\therefore \mathrm{d}G_T = V\mathrm{d}p$

理想气体： $\Delta G_T = nRT\ln\frac{p_2}{p_1}$

定T 相等

四、定温过程ΔG 的计算

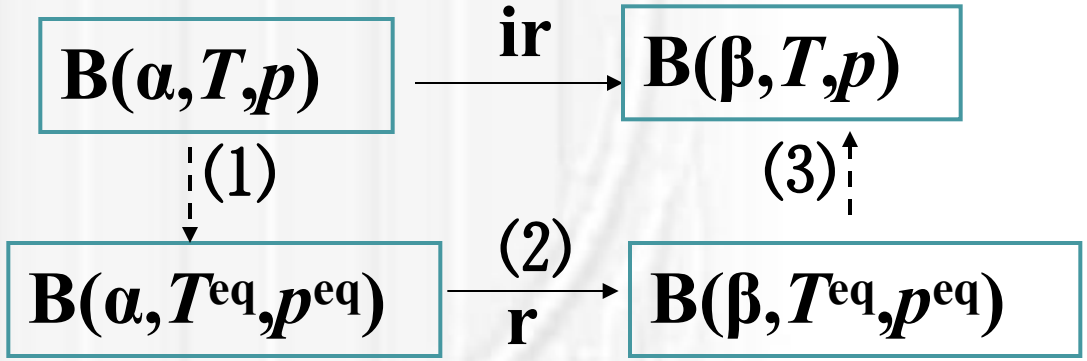
2、定T定p相变化（$W'=0$）

(1) 平衡T、p下：

$$\Delta G = \Delta H - T^{eq}\Delta S = \Delta H - T^{eq}\frac{\Delta H}{T^{eq}} = 0$$

(2) 非平衡T、p下：

设计至平衡



四、定温过程ΔG 的计算

例2-5，已知0°C、100kPa下水的$\Delta_{fus}H_m$= 6009J·mol^{-1}及下面2组数据：

T^{eq}、p^{eq}

（1）在0～－5°C 间水和冰的$C_{p,m}$(l)=75.3J·K·mol^{-1}，$C_{p,m}$(s)=37.6J·K·mol^{-1}；

（2）-5°C过冷水和冰的饱和蒸气压分别为421Pa和401Pa。

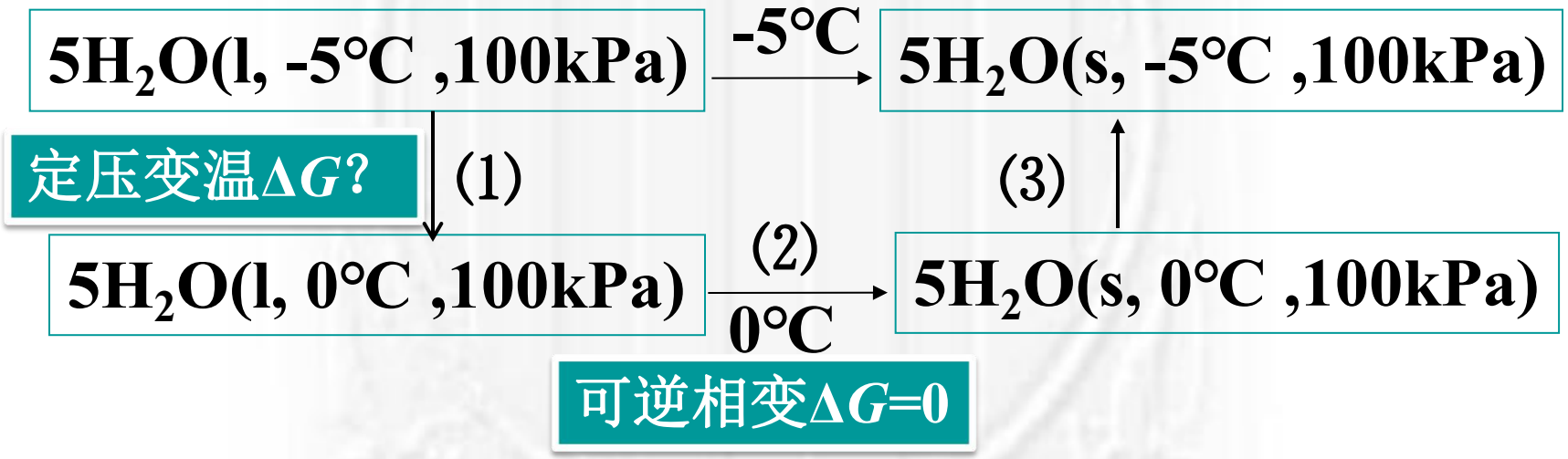
分别用两组数据计算-5°C、100kPa下，5mol水凝固为冰的 ΔG。

非平衡T、p

四、定温过程ΔG 的计算

解（1）：$\Delta_{fus}H_m$= 6009J·mol^{-1}，　在0～－5℃ 间水和冰的$C_{p,m}$(l)=75.3J·K·mol^{-1}，$C_{p,m}$(s)=37.6J·K·mol^{-1}。

方法一：分别计算268.2K下的 ΔH 和 ΔS



268.2K下得：　$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ =-540 J

四、定温过程ΔG 的计算

方法二： -5℃过冷水和冰的饱和蒸气压分别为421Pa和401Pa。

$5H_2O(l, -5℃, 100kPa) \longrightarrow 5H_2O(s, -5℃, 100kPa)$

定温变压ΔG_1 ↓(1)　　(5)↑

$5H_2O(l, -5℃, 421Pa)$　　$5H_2O(s, -5℃, 401Pa)$

$\Delta G_2 = 0$ ↑↓(2)　　(4)↑↓$\Delta G_4 = 0$

$5H_2O(g, -5℃, 421Pa) \xrightarrow{(3)} 5H_2O(g, -5℃, 401Pa)$

$\Delta G_1 \approx -\Delta G_5$

$$= \int_{p^\theta}^{p_l^*} V_l \, dp + \int_{p_l^*}^{p_s^*} V_g \, dp + \int_{p_s^*}^{p^\theta} V_s \, dp = -541 \text{ J}$$

$$\approx \boxed{\int_{p_l^*}^{p_s^*} V_g \, dp} = -542 \text{ J}$$

四、定温过程ΔG 的计算

3、定T定p化学变化

➢已学过的： $\Delta G_m^\theta = \Delta H_m^\theta - T\Delta S_m^\theta$

$$\Delta G_m^\theta(298\,\mathrm{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(298\,\mathrm{K}) - 298\,\mathrm{K} \times \sum_B \nu_B S_m^\theta(298\,\mathrm{K})$$

或：$\Delta G_m^\theta(298\,\mathrm{K}) = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\theta(298\,\mathrm{K})$

非298 K：$\Delta G_m^\theta(T) \cancel{=} \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\theta(298\,\mathrm{K})$

估算：$\Delta G_m^\theta(T) \approx \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\theta(298\,\mathrm{K}) - T\sum_B \nu_B S_m^\theta(298\,\mathrm{K})$

精确计算：$\Delta G_m^\theta(T) = \Delta H_m^\theta(T) - T\Delta S_m^\theta(T)$

四、定温过程ΔG 的计算

3、定T定p化学变化

非298 K，精确计算： $\Delta G_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)-T\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)$

由：$$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}(298K)+\int_{298K}^{T}\boxed{\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}C_{p,\mathrm{m}}(\mathrm{B})}\,\mathrm{d}T$$

和：$$\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}(T)=\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}(298K)+\int_{298K}^{T}\boxed{\sum_{\mathrm{B}}\frac{\nu_{\mathrm{B}}C_{\mathrm{p,m}}(\mathrm{B})}{T}}\,\mathrm{d}T$$

T对$\Delta H_{\mathrm{m}}^{\theta}$ 、$\Delta S_{\mathrm{m}}^{\theta}$ 的影响趋势相同

§ 2-5　热力学函数的重要关系式及应用

知识点

- 定义式
- 热力学基本方程
- 对应系数关系
- 麦克斯韦关系
- 其它关系

- 目的：通过建立热力学函数间的关系，提供解决问题的途径。
- 要求：　理解公式的意义及推导思路。

§ 2-5　热力学函数的重要关系式及应用

提出问题：

例2-6　　已知碳晶型转变的热力学数据如下：

	C(石墨)$\dashrightarrow$	C(金刚石)	
$\Delta_f H_B^\theta(298K)/kJ\cdot mol^{-1}$	0	1.895	吸热
$S_B^\theta(298K)/J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$	5.740	2.377	熵减
$\rho(298K)/g\cdot cm^{-3}$	2.260	3.513	V压缩

问：（1）常温常压下过程能否实现？ $\boxed{\Delta G_m^\theta > 0}$

（2）加压时过程能否实现，常温下加压多大？ $\boxed{\left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial p}\right)_T < 0?}$

（3）1700℃下加压多大？ $\boxed{\left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial T}\right)_p < 0?}$

§ 2-5　热力学函数的重要关系式及应用

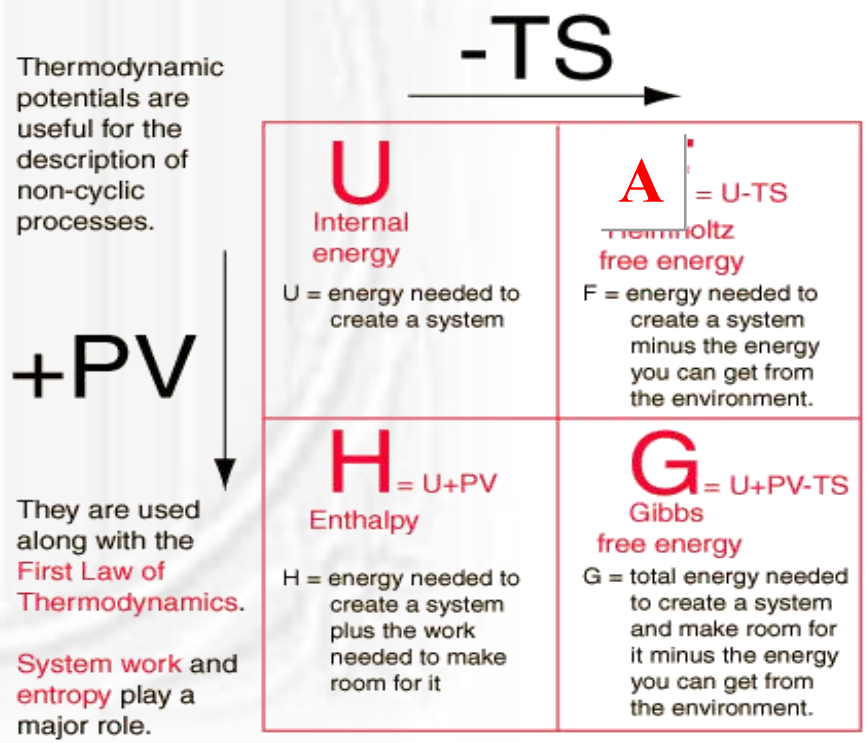
一、定义式

	I律	II律
基本函数	U	S
引入函数	H	G、A*

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(pV)$$
$$= \Delta G + \Delta(TS)$$
$$= \Delta A + \Delta(TS) + \Delta(pV)$$

常用的：$\Delta H = \Delta U + p\Delta V$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



§ 2-5　热力学函数的重要关系式及应用

二、热力学基本方程、对应系数方程

组成确定、封闭系统、$W'=0$、可逆过程：

$$\boxed{\mathrm{d}U = \delta Q_{\mathrm{r}} + \delta W_{\mathrm{r}} = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V}$$

双变量系统

$U=H-pV$代入

$$\boxed{\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p}$$

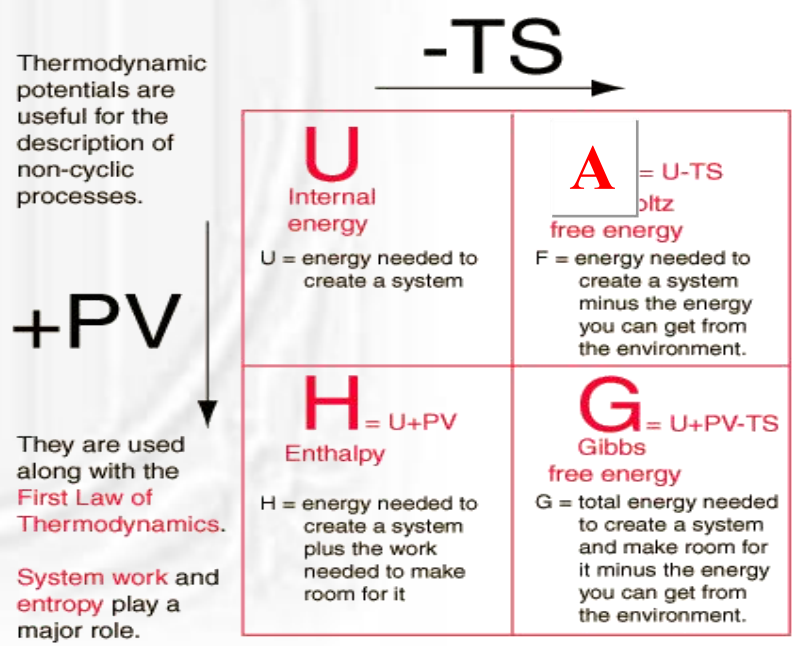
$H=G+TS$代入

$$\boxed{\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p}$$

$U=A+TS$代入

$$\boxed{\mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V}$$

Thermodynamic potentials are useful for the description of non-cyclic processes.



They are used along with the First Law of Thermodynamics.

System work and entropy play a major role.

二、热力学基本方程、对应系数方程

在基本方程基础上：

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V \qquad \mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p \qquad \mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \qquad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V$$

$$-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S$$

复杂量→简单量，难测量→易测量

分析问题：

例2-6 已知碳晶型转变的热力学数据如下：

C(石墨) - - → C(金刚石)

$\Delta_f H_B^\theta(298K)/kJ\cdot mol^{-1}$	0	1.895	吸热
$S_B^\theta(298K)/J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$	5.740	2.377	熵减
$\rho(298K)/g\cdot cm^{-3}$	2.260	3.513	V压缩

问：（1）常温常压下过程能否实现？ $\boxed{\Delta G_m^\theta < 0?}$

（2）加压时过程能否实现，常温下加压多大？ $\boxed{\left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial p}\right)_T < 0?}$

（3）1700℃下加压多大？ $\boxed{\left(\frac{\partial \Delta G_m}{\partial T}\right)_p < 0?}$

解决问题：

解：（1）常温常压下过程能否实现？

$$\Delta G_{\mathrm{m}}^{\theta}=\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}\Delta_{f}H_{\mathrm{B}}^{\theta}-T\sum_{\mathrm{B}}\nu_{\mathrm{B}}S_{\mathrm{B}}^{\theta}=2.90\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}>0$$

（2）加压时过程能否实现，常温下加压多大（p_2）？

$$\left(\frac{\partial\Delta G_{\mathrm{m}}}{\partial p}\right)_T=\left(\frac{\partial G_{\mathrm{m,2}}}{\partial p}\right)_T-\left(\frac{\partial G_{\mathrm{m,1}}}{\partial p}\right)_T=V_{\mathrm{m,2}}-V_{\mathrm{m,1}}=-1.89\times10^{-6}\,\mathrm{m^3}$$

$$\int_{\Delta G_{\mathrm{m,1}}^{\theta}}^{\Delta G_{\mathrm{m,2}}}\mathrm{d}\,\Delta G_m=\int_{p^{\theta}}^{p_2}\Delta V_{\mathrm{m}}\,\mathrm{d}\,p$$

$\Delta G_{\mathrm{m}}(T_1)=\Delta G_{\mathrm{m}}^{\theta}(T_1)+\Delta V_{\mathrm{m}}(p_2-p^{\theta})<0$ 时，自发

$$p_2\geq-\frac{2.90\times10^{-3}}{-1.89\times10^{-6}}\mathrm{MPa}+0.100\mathrm{MPa}=1534\mathrm{MPa}$$

解：　（3）1700℃下加压多大（p_3）？

$$\left(\partial \Delta G_m / \partial T\right)_p = -\Delta S_m = -(S_{\text{金刚石}} - S_{\text{石墨}}) > 0$$

表明，1700℃下反应需要更高的压力

$$\int_{\Delta G_m^\theta(T_2)}^{\Delta G_m(T_2)} \mathrm{d}\,\Delta G_m = \int_{p^\theta}^{p_3} \Delta V_m \,\mathrm{d}\,p$$

人造金刚石
六面顶液压机

简化处理：$$\frac{[\Delta G_m^\theta(T_2) - \Delta G_m^\theta(T_1)]}{T_2 - T_1} \approx -\Delta S_m^\theta(T_1)$$

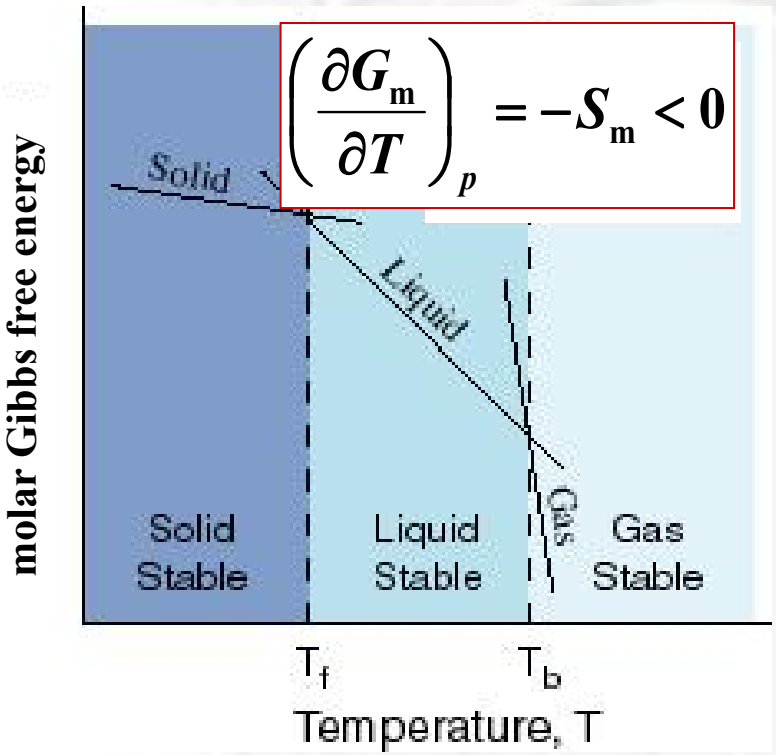
$\Delta G_m^\theta(T_1) = 2.87\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$　求得　$\Delta G_m^\theta(T_2) = 8.33\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

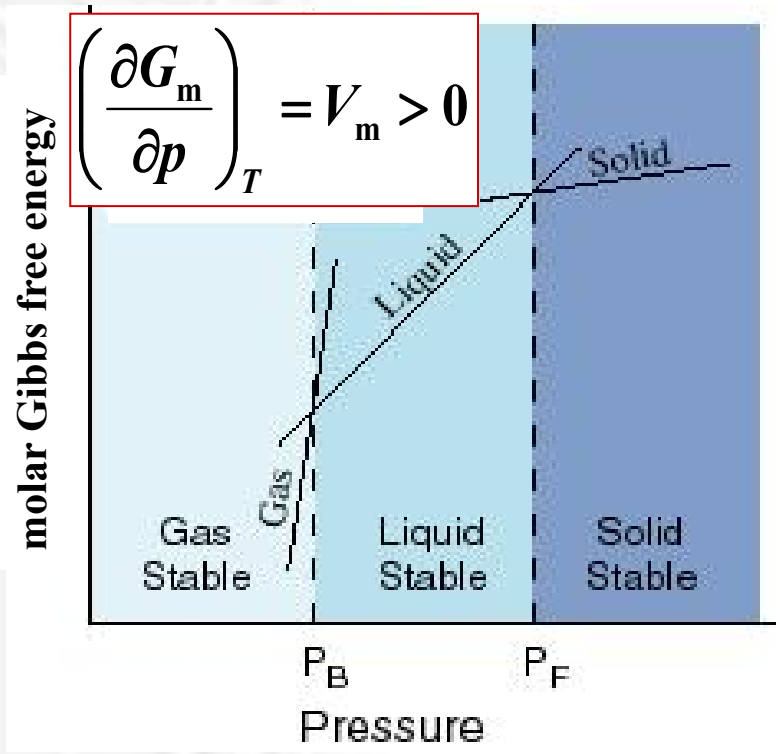
$\Delta G_m(T_2) = \Delta G_m^\theta(T_2) + \Delta V_m(p_3 - p^\theta) < 0$　时，自发

求得1700℃下：$p_3 \geq 4410\ \mathrm{MPa}$

例2-7 纯物质变温变压产生相变的原因

G-T
G-p
正负
陡缓
交点





$$S_m(g) > S_m(l) > S_m(s) > 0 \qquad V_m(g) > V_m(l) > V_m(s) > 0$$

G_m低者稳定；交点处——相变；

四、麦克斯韦关系

状态函数如$z=f(x,y)$，有 $$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

在基本方程基础上：

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}A = -S\,\mathrm{d}T - p\,\mathrm{d}V$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V}$$

应用

难测量→易测量

例2-8　$C_{p,m}$与$C_{V,m}$之差

对 $C_{p,m}-C_{V,m}=\left[\left(\frac{\partial U_m}{\partial V_m}\right)_T+p\right]\left(\frac{\partial V_m}{\partial T}\right)_p$

理气易其它难

由：$\mathrm{d}U_\mathrm{m}=T\,\mathrm{d}S_\mathrm{m}-p\,\mathrm{d}V_\mathrm{m}$ 再由：$\left(\frac{\partial S_\mathrm{m}}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

$$\left(\frac{\partial U_\mathrm{m}}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_T=T\left(\frac{\partial S_\mathrm{m}}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_T-p=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V-p$$

难测量　转换　易测量

$$C_{p,m}-C_{V,m}=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V_m}{\partial T}\right)_p\overset{\text{Ideal Gas}}{=\!=\!=}R$$

其它可测

§ 2-6　克拉贝龙(Clapeyron)方程

提出问题：纯水的饱和蒸汽压随温度升高而增大

$p=f(T)$

实验数据如表所示

T/°C	$p_{冰}$/kPa	$p_{水}$/kPa	$p_{平衡(s=l)}$/kPa
-15	0.165	0.191	156 ×10³
-5	0.414	0.422	59.8×10³
0.00981	0.610	0.610	0.610
20	—	2.338	—
80	—	47.343	—
100	—	101.325	—
150	—	476.020	—
374.1	—	22120	—

§ 2-6　克拉贝龙(Clapeyron)方程

一、克拉贝龙（Clapeyron）方程

纯物质定T定p下达两相平衡：　$\alpha \rightleftharpoons \beta$　　$G_m^\alpha = G_m^\beta$

若$T \to T+\mathrm{d}T$、$p \to p+\mathrm{d}p$，则新平衡条件下：

$$G_m{}^\alpha + \mathrm{d}\,G_m{}^\alpha = G_m{}^\beta + \mathrm{d}\,G_m{}^\beta$$

$$\therefore\ \mathrm{d}\,G_m{}^\alpha = \mathrm{d}\,G_m{}^\beta$$

又：$\mathrm{d}G_m^\alpha = -S_m^\alpha\,\mathrm{d}T + V_m^\alpha\,\mathrm{d}p$；　$\mathrm{d}G_m^\beta = -S_m^\beta\,\mathrm{d}T + V_m^\beta\,\mathrm{d}p$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{S_m^\beta - S_m^\alpha}{V_m^\beta - V_m^\alpha} = \frac{\Delta_\alpha^\beta S_m}{\Delta_\alpha^\beta V_m} = \frac{\Delta_\alpha^\beta H_m}{T\Delta_\alpha^\beta V_m}}$$ ——Clapeyron方程

纯物质两相平衡 p、T 之函数关系

二、克拉贝龙方程的讨论

1、l⇌g 和 s⇌g 平衡：凝聚相饱和蒸汽压 $p=f(T)$

$$\frac{\mathrm{d}\,p}{\mathrm{d}\,T}=\frac{\Delta_{\mathrm{l(s)}}^{\mathrm{g}}H_{\mathrm{m}}}{T\Delta_{\mathrm{l(s)}}^{\mathrm{g}}V_{\mathrm{m}}}>0$$

结论：凝聚相的饱和蒸汽压总随温度↗而↗。

$$\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}(\text{或}\Delta_{\mathrm{sub}}H_{\mathrm{m}})>0 \qquad \Delta_{\mathrm{l(s)}}^{\mathrm{g}}V_{\mathrm{m}}=V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{g}}-V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{l(s)}}>0$$

$\Delta_{\mathrm{l(s)}}^{\mathrm{g}}V_{\mathrm{m}}\approx V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{g}}(\mathrm{id})=RT/p$ 代入

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta_{\mathrm{l(s)}}^{\mathrm{g}}H_{\mathrm{m}}}{RT^{2}}}\rightarrow \text{克－克方程}$$

二、克拉贝龙方程的讨论

1、l⇌g 和 s⇌g 平衡：凝聚相饱和蒸汽压与温度关系

$$\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta^{\mathrm{g}}_{\mathrm{l(s)}}H_{\mathrm{m}}}{RT^2}>0$$

微分求趋势
积分求值

积分得：(1)　$\ln\dfrac{p_2}{p_1}=\dfrac{\Delta^{\mathrm{g}}_{\mathrm{l(s)}}H_{\mathrm{m}}}{R}\left(\dfrac{1}{T_1}-\dfrac{1}{T_2}\right)$

(2)　$\ln p=-\dfrac{\Delta^{\mathrm{g}}_{\mathrm{l(s)}}H_{\mathrm{m}}}{RT}+C$；　$\lg p=-\dfrac{\Delta^{\mathrm{g}}_{\mathrm{l(s)}}H_{\mathrm{m}}}{2.303RT}+B$

测量

$\lg p$ — $\dfrac{1}{T}$ 为直线，　$\left\{\Delta^{\mathrm{g}}_{\mathrm{l(s)}}H_{\mathrm{m}}\right\}=\left\{-2.303R\right\}\cdot$斜率

二、克拉贝龙方程的讨论

2、s⇌l 平衡：晶体熔点随压强的变化

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}H_{\mathrm{m}}}{T\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}} \longrightarrow \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}p}=\frac{T\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}H_{\mathrm{m}}}$$

$\because \Delta_{\mathrm{fus}}H_{\mathrm{m}}>0$，$\therefore \mathrm{d}T/\mathrm{d}p$的符号由$\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}$决定

$$\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}=V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{l}}-V_{\mathrm{m}}^{\mathrm{s}}\begin{cases}>0,\ \mathrm{d}T/\mathrm{d}p>0\text{，即 }p_{\mathrm{e}}\uparrow\Rightarrow T_{\mathrm{f}}\uparrow; \\ <0,\ \mathrm{d}T/\mathrm{d}p<0\text{，即 }p_{\mathrm{e}}\uparrow\Rightarrow T_{\mathrm{f}}\downarrow;\end{cases}$$

（如水、铋、生铁等）

应用于“第五章”纯物质相图绘制及分析

二、克拉贝龙方程的讨论

例2-9、求 0°C附近冰的熔点及100°C附近水的沸点随压力的变化率。已知常压0°C附近冰及水的摩尔体积分别为1.964×10^{-5}m^3/mol和1.800 ×10^{-5}m^3/mol，冰的摩尔熔化焓为6.01kJ/mol；常压100°C附近水蒸气的摩尔体积为30.199×10^{-3}m^3/mol，水的摩尔汽化焓为40.67kJ/mol。

解：
$$\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{f}}}{\mathrm{d}p}=\frac{T_{\mathrm{f}}\Delta_{\mathrm{s}}^{\mathrm{l}}V_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\mathrm{fus}}H_{\mathrm{m}}}=-3.73\times10^{-7}\,\mathrm{K\cdot Pa^{-1}}<0$$

含义？

$$\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{b}}}{\mathrm{d}p}=\frac{T_{\mathrm{b}}\Delta_{\mathrm{l}}^{\mathrm{g}}V_{\mathrm{m}}}{\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}\approx\frac{T_{\mathrm{b}}V_{\mathrm{m,g}}}{\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}=2.77\times10^{-4}\,\mathrm{K\cdot Pa^{-1}}>0$$

第二章学习重点

◆重要概念：

熵及熵增原理、吉布斯函数及其减小原理

◆重要公式：

热力学第二定律、方向判据式、

基本方程—对应系数方程、克拉贝龙方程

◆三类变化过程ΔS、ΔG的计算：

物质的单纯P、V、T变化、相变化和化学变化过程；

设计可逆过程的方法。

本章习题：3-6、3-7、3-9、3-10、3-15、3-16、3-21；3-19、3-20、3-23、3-24、3-26、3-28、3-35、3-38、3-48、3-49；（第五版同第六版）

小结

热一律四个量

Q、W、ΔU、ΔH

能量衡算

热二律三个量

ΔS、ΔG、ΔA

方向、限度

理解概念

掌握规律（公式）

学会应用

简单pTV变化

相变化

化学反应